

RAPPORT DE TP D'ANALYSE NUMÉRIQUE

Détection d'une fuite dans un réseau hydraulique

Étudiants

Manh Hung	NGUYEN	mnguy00@insa-rouen.fr
Tan Minh Duy	NGO	ntan00@insa-rouen.fr

19 octobre 2025

Encadré par

Antoine TONNOIR

Synthèse du TP

Titre du TP : Détection d'une fuite dans un réseau hydraulique

Résumé : Ce travail pratique a pour objectif de modéliser et de résoudre un problème de circulation de l'eau dans un réseau hydraulique afin de détecter une éventuelle fuite. Le réseau est représenté sous forme de graphe pondéré, où chaque noeud correspond à un point de jonction et chaque arête à une canalisation caractérisée par sa conductance. À partir de la loi des noeuds, le système est formulé sous la forme $Ap = b$, où A est la matrice symétrique définie positive. Deux méthodes numériques ont été implémentées pour la résolution du système : la méthode de Cramer, utilisée comme référence théorique, et la décomposition de Cholesky, choisie pour son efficacité sur les grandes matrices. Les tests réalisés sur un petit réseau puis sur un réseau de 49 noeuds ont confirmé la validité du modèle et la stabilité de la méthode de Cholesky. Enfin, l'approche a été appliquée à la détection de fuites, en comparant les pressions calculées à des mesures réelles. Les résultats montrent que la méthode permet d'identifier la position la plus probable de la fuite et de vérifier la cohérence physique du réseau.

Mots clés : Cholesky ; Cramer ; détection de fuite.

Table des matières

Synthèse du TP	1
Introduction	3
1 Modélisation mathématique du réseau	4
2 Algorithmes de résolution	8
3 Validation sur petit et grand réseau	13
4 Détection de fuite	15
Conclusion	19

Introduction

Dans ce TP, nous étudions la modélisation et la résolution d'un problème de réseau hydraulique. L'idée est de représenter un réseau de canalisations par un graphe pondéré, où les sommets correspondent aux noeuds du réseau et les arêtes représentent les conduites. A partir de la loi des noeuds, nous obtenons un système linéaire qui s'écrit sous la forme d'une matrice Laplacienne.

Nous avons deux objectifs du projet. Premièrement, nous voulons construire cette matrice à partir des données du réseau et appliquer différentes méthodes numériques pour résoudre le système $Ap = b$ où p désigne le vecteur des pressions aux noeuds. Deuxièmement, nous cherchons à exploiter cette modélisation pour détecter la présence éventuelle de fuites dans le réseau, en comparant les pressions calculées avec des mesures réelles.

Pour atteindre ces buts, nous avons mis en oeuvre plusieurs algorithmes : la méthode de Cramer, qui est simple mais coûteuse, et la décomposition de Cholesky, qui est adaptée aux grandes matrices symétriques définies positives. Nous testons d'abord nos programmes sur un petit réseau afin de vérifier leur justesse, puis nous passons à un réseau plus grand pour évaluer leur efficacité.

Ainsi, ce rapport présente successivement la modélisation mathématique du problème, les algorithmes utilisés, les résultats numériques obtenus et, enfin, une application à la détection de fuites dans un réseau.

1 Modélisation mathématique du réseau

Pour représenter un réseau hydraulique, on utilise un graphe composé de noeuds et d'arcs. Les noeuds correspondent aux points de jonction, par exemple où plusieurs canalisations se rencontrent, et les arcs correspondent aux conduites qui relient deux noeuds. Chaque conduite possède une conductance c_{ij} , qui mesure la facilité avec laquelle l'eau circule entre les noeuds i et j .

Le principe fondamental qui régit ce réseau est la loi des noeuds. Elle affirme que, pour chaque noeud intérieur (un noeud qui n'est ni une entrée ni une sortie), la somme des débits qui arrivent doit être égale à la somme des débits qui sortent. Si l'on considère un noeud i , connecté à des noeuds voisins j , on peut écrire que le débit sur une canalisation (i, j) dépend de la différence de pression entre i et j :

$$q_{ij} = c_{ij}(p_i - p_j)$$

En appliquant la loi des noeuds, on impose donc que la somme de tous les q_{ij} associés à un noeud intérieur est égale à zéro :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \sum_{j \neq i} q_{ij} = 0.$$

A partir de la loi, on peut développer les coefficients associés aux pressions et organiser toutes les équations sous forme matricielle. En remplaçant q_{ij} par sa formule :

$$\sum_{j \neq i} c_{ij}(p_i - p_j) = 0 \iff p_i \sum_{j \neq i} c_{ij} - \sum_{j \neq i} c_{ij} p_j = 0$$

Dans l'équation du noeud l , les coefficients des inconnues p_c sont :

- pour les termes diagonaux $c = l$: $A_{ll} = \sum_{j \neq l} c_{lj}$.
- pour les termes hors diagonaux $c \neq l$: $A_{lc} = -c_{lc}$.

Si l et c ne sont pas reliés, $c_{lc} = 0$ et donc $A_{lc} = 0$. En écrivant cette équation pour tous les noeuds $l = 1, \dots, n$, on obtient le système linéaire :

$$Ap = 0, \quad A_{lc} = \begin{cases} \sum_{j \neq l} c_{lj}, & \text{si } c = l, \\ -c_{lc}, & \text{si } c \neq l. \end{cases}$$

Pour $l \neq c$: $A_{lc} = -c_{lc} = -c_{cl} = A_{cl}$ car $c_{lc} = c_{cl}$. Les termes diagonaux vérifient aussi $A_{ll} = A_{ll}$. Ainsi $A^T = A$, donc A est une matrice symétrique.

La matrice A obtenue à partir de la loi des noeuds possède une structure très particulier : ses coefficients diagonaux sont positifs et correspondent à la somme des conductances des canalisations reliées à chaque noeuds. De plus, ses coefficients hors diagonale sont négatifs et proportionnels à la conductance entre deux noeuds connectés. Et enfin, la somme des coefficients de chaque ligne est égale à zero.

Prenons un exemple : Considérons un petit réseau hydraulique composé de 3 noeuds, reliés par des canalisations. On suppose que les conductances des canalisations valent : $c_{12} = 2, c_{13} = 1, c_{23} = 3$.

Pour chaque noeud i , on écrit :

$$\sum_{j \neq i} c_{ij}(p_i - p_j) = 0$$

— Pour le noeud 1 :

$$(c_{12} + c_{13})p_1 - c_{12}p_2 - c_{13}p_3 = 0 \rightarrow 3p_1 - 2p_2 - p_3 = 0$$

— Pour le noeud 2 :

$$-c_{12}p_1 + (c_{12} + c_{23})p_2 - c_{23}p_3 = 0 \rightarrow -2p_1 + 5p_2 - 3p_3 = 0$$

— Pour le noeud 3 :

$$-c_{13}p_1 - c_{23}p_2 + (c_{13} + c_{23})p_3 = 0. \rightarrow -p_1 - 3p_2 + 4p_3 = 0$$

On peut rassembler ces équations sous la forme :

$$Ap = 0, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -2 & 5 & -3 \\ -1 & -3 & 4 \end{pmatrix}, \quad p = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix}.$$

Ces trois propriétés sont exactement celles d'un Laplacienne de graphe, c'est-à-dire la matrice qui décrit la connectivité d'un réseau.

Dans un graphe non pondéré, les valeurs sont simplement 1 ou -1 selon qu'il existe un arête entre deux noeuds. Ici, les arêtes sont pondérées par les conductances c_{ij} , donc c'est une Laplacienne pondéré.

Pour mieux comprendre les propriétés de A (en particulier sa positivité), on étudie maintenant sa forme quadratique $(Ax) \cdot x$:

$$(Ax) \cdot x = \sum_{i=1}^n (Ax)_i x_i = \sum_{i=1}^n \left(A_{ii}x_i + \sum_{j \neq i} A_{ij}x_j \right) x_i.$$

En utilisant $A_{ii} = \sum_{j \neq i} c_{ij}$ et $A_{ij} = -c_{ij}$ pour $i \neq j$, on obtient

$$(Ax) \cdot x = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j \neq i} c_{ij}x_i - \sum_{j \neq i} c_{ij}x_j \right) x_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} c_{ij} (x_i^2 - x_i x_j). \quad (\star)$$

Pour tous réels a, b on a :

$$a^2 - ab = \frac{1}{2} (2a^2 - 2ab) = \frac{1}{2} (a^2 - 2ab + b^2 + a^2 - b^2) = \frac{1}{2} [(a - b)^2 + (a^2 - b^2)]$$

En appliquant avec $a = x_i$, $b = x_j$ dans $(\star)$, chaque terme devient :

$$x_i^2 - x_i x_j = \frac{1}{2} [(x_i - x_j)^2 + (x_i^2 - x_j^2)]$$

On obtient bien :

$$(Ax) \cdot x = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} c_{ij} (x_i - x_j)^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} c_{ij} (x_i^2 - x_j^2)$$

Nous allons étudier le terme

$$S = \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} c_{ij} (x_i^2 - x_j^2)$$

en introduisant l'indicatrice $\gamma(i, j) = \mathbf{1}_{i \neq j}$.

Comme $\gamma(i, j) = 1$ si $i \neq j$ et 0 sinon, on peut écrire :

$$S = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gamma(i, j) c_{ij} (x_i^2 - x_j^2) = \sum_{j=1}^n \sum_{i \neq j} c_{ij} (x_i^2 - x_j^2).$$

On a $c_{ij} = c_{ji}$. Considérons la somme avec le changement de variable :

$$S = \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} c_{ji}(x_j^2 - x_i^2) = - \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} c_{ij}(x_i^2 - x_j^2) = -S$$

Donc $S = 0$.

En revenant à l'expression de la forme quadratique,

$$(Ax) \cdot x = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} c_{ij}(x_i - x_j)^2 \geq 0,$$

puisque $c_{ij} \geq 0$ et $(x_i - x_j)^2 \geq 0$.

On veut déduire, à partir des propriétés de A , que sans fuite (donc sans noeuds où la pression est imposée), la solution de $Ap = 0$ correspond à une pression constant dans le réseau.

Soit p une solution de $Ap = 0$. Alors

$$0 = (Ap) \cdot p = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} c_{ij}(p_i - p_j)^2$$

La somme ne contient que des termes positifs ou nuls. Pour que la somme totale soit égale à zero, chaque terme doit être nul dès qu'il est pondéré par une conductance non null :

$$\forall(i, j) \text{ tels que } c_{ij} > 0, \quad p_i - p_j = 0 \Rightarrow p_i = p_j.$$

Si deux noeuds reliés par une canalisation ont la même pression, alors en répétant la raisonnement de proche en proche, tous les noeuds d'une même composante connexe doivent avoir la même pression. Si le graphe du réseau est connexe (cas habituel), on obtient $p_1 = p_2 = \dots = p_n = \text{constant}$. S'il y a plusieurs composantes non reliées entre elles, la pression est constante sur chaque composante, avec éventuellement des constantes différentes d'une composante à l'autre.

Donc en l'absence de fuite (pas d'entrée/sortie imposée), toute solution de $Ap = 0$ est uniforme sur le réseau connexe.

2 Algorithmes de résolution

Nous allons maintenant étudier comment le système évolue lorsqu'on impose une entrée et une sortie, c'est-à-dire quand on fixe la pression à deux noeuds particuliers. C'est ce qu'on appelle la méthode d'élimination.

On part du système linéaire :

$$Ap = b$$

où :

- A est la matrice du réseau,
- p est le vecteur des pressions inconnues,
- b contient les termes du second membre

Algorithme d'élimination 1

L'algorithme d'élimination 1 s'écrit comme suit :

Algorithm 1 Méthode d'élimination 1

```
1:  $\tilde{A} \leftarrow A$ 
2: for  $k = 1$  à  $n$  do
3:    $\tilde{A}_{e,k} \leftarrow 0$ ;    $\tilde{A}_{s,k} \leftarrow 0$ 
4: end for
5:  $\tilde{A}_{e,e} \leftarrow 1$ ;    $\tilde{A}_{s,s} \leftarrow 1$ 
6:  $\tilde{b}_e \leftarrow E$ ;    $\tilde{b}_s \leftarrow S$ 
```

On sépare les noeuds en :

- e : entrée, $p_e = E$,
- s : sortie, $p_s = S$,
- I : tous les autres noeuds

Le système d'origine $Ap = b$ s'écrit en blocs :

$$A = \begin{pmatrix} A_{ee} & A_{eI} & A_{es} \\ A_{Ie} & A_{II} & A_{Is} \\ A_{se} & A_{sI} & A_{ss} \end{pmatrix}, \quad p = \begin{pmatrix} p_e \\ p_I \\ p_s \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_e \\ b_I \\ b_s \end{pmatrix}.$$

1. On annule toutes les entrées des lignes e et s :

$$\tilde{A}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ A_{Ie} & A_{II} & A_{Is} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \tilde{b}^{(1)} = \tilde{b}^{(0)} = \begin{pmatrix} b_e \\ b_I \\ b_s \end{pmatrix}.$$

2. On remplace les deux lignes annulées par des lignes d'identité :

$$\tilde{A}^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ A_{Ie} & A_{II} & A_{Is} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \tilde{b}^{(2)} = \begin{pmatrix} E \\ b_I \\ S \end{pmatrix}.$$

On obtient le système final à résoudre :

$$\tilde{A}p = \tilde{b} \iff \begin{cases} p_e = E \\ A_{Ie}p_e + A_{II}p_I + A_{Is}p_s = b_I \\ p_s = S \end{cases}$$

En pratique, on remplace $p_e = E$ et $p_s = S$ dans la deuxième ligne pour isoler $A_{II}p_I = b_I - A_{Ie}E - A_{Is}S$. Avec ce méthode, les colonnes e, s n'ont pas été annulées dans la partie intérieur, donc on doit le faire ce remplacement à la main.

Algorithme d'élimination 2

L'algorithme d'élimination 2 s'écrit comme suit :

Algorithm 2 Méthode d'élimination 2

```

1:  $\tilde{A} \leftarrow A$ 
2:  $\tilde{b} \leftarrow b$ 
3: for  $k = 1$  à  $n$  do
4:    $\tilde{A}_{e,k} \leftarrow 0$ ;  $\tilde{A}_{s,k} \leftarrow 0$ 
5:    $\tilde{b}_k \leftarrow \tilde{b}_k - \tilde{A}_{k,e}E$ 
6:    $\tilde{b}_k \leftarrow \tilde{b}_k - \tilde{A}_{k,s}S$ 
7:    $\tilde{A}_{k,e} \leftarrow 0$ ;  $\tilde{A}_{k,s} \leftarrow 0$ 
8: end for
9:  $\tilde{A}_{e,e} \leftarrow 1$ ;  $\tilde{A}_{s,s} \leftarrow 1$ 
10:  $\tilde{b}_e \leftarrow E$ ;  $\tilde{b}_s \leftarrow S$ 

```

1. Pour toute ligne k :

$$\tilde{b}_k^{(1)} = \tilde{b}_k^{(0)} - A_{k,e}E - A_{k,s}S, \quad \tilde{A}_{e,k}^{(1)} = \tilde{A}_{s,k}^{(1)} = 0, \quad \tilde{A}_{k,e}^{(1)} = \tilde{A}_{k,s}^{(1)} = 0.$$

En blocs, ce donne :

$$\tilde{A}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & A_{II} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \tilde{b}^{(1)} = \begin{pmatrix} b_e - A_{ee}E - A_{es}S \\ b_I - A_{Ie}E - A_{Is}S \\ b_s - A_{se}E - A_{ss}S \end{pmatrix}.$$

2. On remplace les lignes e, s par des lignes d'identité :

$$\tilde{A}^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & A_{II} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \tilde{b}^{(2)} = \begin{pmatrix} E \\ b_I - A_{Ie}E - A_{Is}S \\ S \end{pmatrix}.$$

On obtient le système final à résoudre :

$$A_{II}p_I = b_I - A_{Ie}E - A_{Is}S$$

Comparaison et choix d'algorithme

On peut voir la différent entre deux méthodes d'élimination :

- La méthode 1 remplace directement les équations correspondantes par des lignes d'identité
- La méthode 2 modifie à la fois la matrice A et le second membre b .

On peut aussi voir que la forme finale du système après élimination 2 ne contient plus les variables imposées et peut être résolu directement avec une méthode de factorisation, sans traitement particulier. Ainsi, nous avons choisi d'utiliser la méthode d'élimination 2. On voit aussi que la matrice A après élimination est bien symétrique défini positive.

Après avoir transformé le système $Ap = b$ à l'aide d'une méthode d'élimination, il est nécessaire d'utiliser un solveur pour calculer les pressions aux différentes noeuds du réseau. Plusieurs approches existent pour résoudre ce système linéaire, comme la méthode exacte (méthode de Cramer) ou les méthodes plus efficaces (décomposition LU ou Cholesky).

Méthode de Cramer

Nous commençons ici par présenter la méthode de Cramer, car elle repose sur un principe mathématique fondamental et simple à comprendre.

La méthode de Cramer est une méthode exacte utilisée pour résoudre un système linéaire de n équations à n inconnues. Elles s'appuie sur le calcul des déterminants.

Si $\det(A) \neq 0$, alors le système admet une unique solution donnée par :

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Ici, A_i est la matrice obtenue en remplaçant la colonne de A par le vecteur b .

Si $\det(A) = 0$, cela signifie que les équations ne sont pas indépendantes, donc le système est indéterminé.

Malgré sa clarté conceptuelle, la méthode de Cramer présente plusieurs inconvénients :

- Complexité est très élevée : Le calcul d'un déterminant par expansion récursive a une complexité en $O(n!)$, ce qui devient rapidement impraticable dès que $n > 6$.
- Instabilité numérique : Le calcul des déterminants implique de nombreuses opérations de soustraction, ce qui peut amplifier les erreurs d'arrondi pour des grandes matrices.
- Utilisation limitée : En pratique, la méthode de Cramer n'est utilisée que pour de petits systèmes, car elle devient inefficace pour les réseaux hydrauliques de taille réelle.

Méthode directe

Après la méthode de Cramer, nous passons à une méthode direct et efficace, nous pouvons voir que après la méthode d'élimination, la matrice A_{II} reste symétrique définie positive, c'est pourquoi nous choisisons la **décomposition de Cholesky**.

La principe de la décomposition Cholesky : Si A est symétrique définie positive, il existe une matrice triangulaire inférieur L telle que

$$A = LL^T$$

avec ses éléments diagonaux sont strictement positifs.

Voici l'algorithme de Cholesky :

On remplit L colonne par colonne. En effet, pour chaque $k = 1, \dots, n$:

Les termes diagonaux :

$$L_{kk} = \sqrt{A_{kk} - \sum_{j=1}^{k-1} L_{kj}^2}.$$

Les termes sous la diagonale (pour $i = k + 1, \dots, n$) :

$$L_{ik} = \frac{A_{ik} - \sum_{j=1}^{k-1} L_{ij}L_{kj}}{L_{kk}}.$$

Une fois que on décompose $A = LL^T$, on utilise les algorithmes :

— **Descente** : Résoudre $Ly = b$ pour trouver y . Pour $i = 1, \dots, n$:

$$y_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} L_{ij}y_j}{L_{ii}}.$$

— **Remontée** : Résoudre $L^Tx = y$ pour trouver x . Pour $i = 1, \dots, n$:

$$x_i = \frac{y_i - \sum_{j=i+1}^n L_{ji}x_j}{L_{ii}}.$$

Ces deux étapes sont linéaire en n^2 opérations et très stables pour calculer. La décomposition de Cholesky est beaucoup plus rapide. Sa complexité en $O(n^3/3)$ permet de traiter efficacement des réseaux comportant plusieurs de noeuds, contrairement à Cramer qui devient inutilisable dès $n > 10$. Elle ne nécessite aucun pivotage, car la matrice est symétrique définie positive. Cela réduit fortement les erreurs d'arrondi et assure une meilleure précision sur les grandes matrices.

3 Validation sur petit et grand réseau

Validation pour un petit réseau

Avant d'aborder la détection de fuite, il est nécessaire de vérifier que le modèle mathématiques et les méthodes de résolution fonctionnent correctement sur des réseaux de tailles différentes. On commence par un réseau de test de sept noeuds, où la pression à l'entrée est fixée à $E = 10$ et à la sortie à $S = 0$.

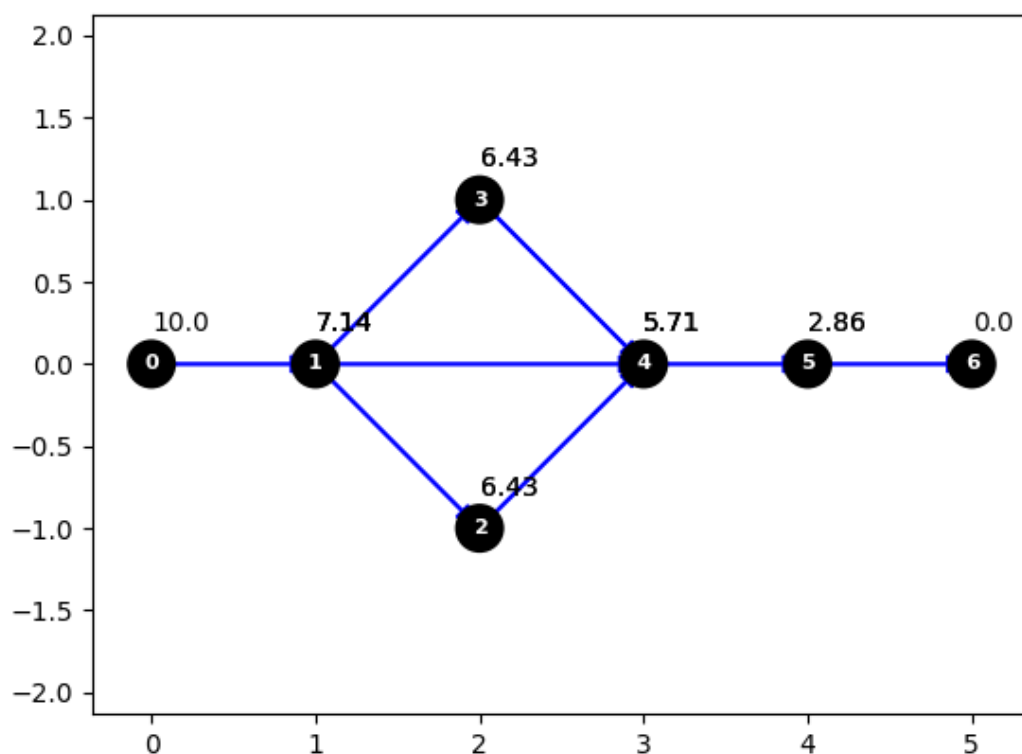


FIGURE 1 – Petit réseau

Les résultats obtenus montrent une décroissance progressive des pressions le long du réseau :

$$p = (10.00, 7.14, 6.43, 6.43, 5.57, 2.86, 0.00)$$

Les pressions calculées respectent parfaitement la loi des noeuds : la somme des débits entrants et sortants est nulle pour chaque noeud intérieur. Concernant le temps de calcul, les deux méthodes testées sont quasi instantanées pour ce petit cas. Cependant, dès cette

étape, on constate déjà que Cramer est beaucoup plus coûteuse en opérations, le calcul de déterminants répétés entraîne une complexité très élevée. A l'inverse, la décomposition de Cholesky est bien plus directe et exploite la propriété symétrique et définie positive de la matrice du réseau.

Application sur un grand réseau

Afin de tester la méthode sur un cas plus réaliste, on applique à un grand réseau hydraulique de 49 noeuds reliés par plusieurs dizaines de canalisations avec la même entrée et sortie.

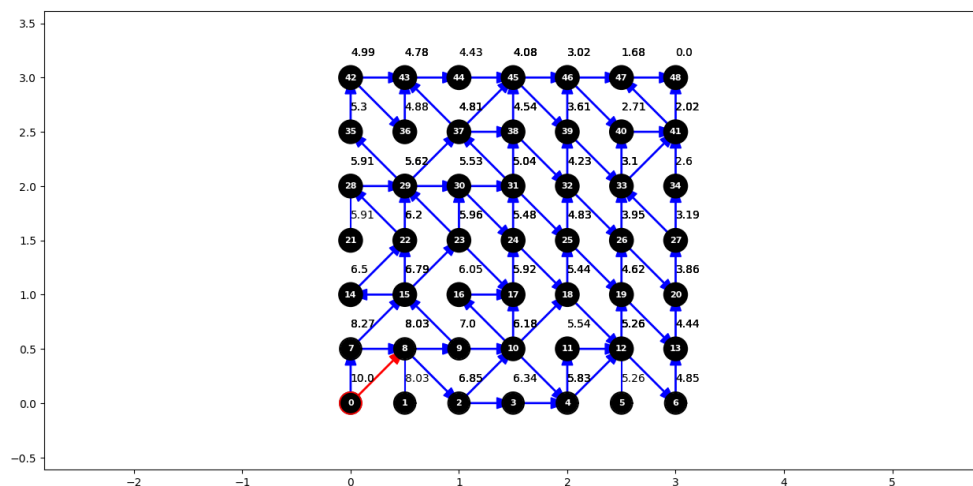


FIGURE 2 – Grand réseau

Le calcul des pressions à chaque noeud à l'aide de la décomposition de Cholesky s'effectue quasi instantanément. Les valeurs de pression décroissent progressivement du noeud d'entrée vers la sortie, confirmant encore la cohérence du modèle et l'absence de fuite.

En revanche, l'utilisation de la méthode de Cramer devient impossible pour un tel réseau : le calcul de n déterminants de matrices 49×49 exige une quantité énorme d'opérations avec la complexité $O(n!)$, ce qui rend la méthode numériquement et temporellement impraticable. Même sur une machine performant, l'exécution ne se termine pas.

4 Détection de fuite

Principe de détection de la fuite

On suppose qu'il existe une fuite en un nœud inconnu ℓ . Cette fuite est modélisée comme une sortie supplémentaire, c'est-à-dire un nœud dont la pression est fixée à zéro (condition de Dirichlet). Ainsi, on impose trois conditions de Dirichlet :

$$p_e = E, \quad p_s = S, \quad p_\ell = S,$$

et on résout alors :

$$A_\ell x = b_\ell.$$

La solution $x^{(\ell)}$ fournit la distribution de pression prédite si une fuite se produit au nœud ℓ .

Comparaison avec les mesures réelles

Dans l'étude, on dispose de mesures de pression aux nœuds :

$$\text{posMesure} = [6, 22, 46]$$

avec les valeurs mesurées correspondantes :

$$\text{valMesure} = [4.96, 6.98, 3.51].$$

Pour chaque hypothèse de fuite ℓ , on compare les pressions calculées aux trois nœuds de mesure avec les valeurs réelles à l'aide de l'erreur quadratique moyenne (RMSE) :

$$\text{RMSE}(\ell) = \sqrt{\frac{1}{N_m} \sum_{k \in \text{posMesure}} (p_k^{(\ell)} - m_k)^2}.$$

Le nœud ℓ donnant la plus petite valeur de RMSE est considéré comme la position la plus probable de la fuite.

Pourquoi peut-on imposer trois conditions de Dirichlet et avoir une solution unique

Sans conditions aux limites, la matrice A possède un noyau constitué des vecteurs constants (ajouter une constante à toutes les pressions ne change pas les différences). En imposant deux conditions de Dirichlet (entrée et sortie), le système devient déterminé. L'ajout d'une troisième condition $p_\ell = 0$ revient simplement à simuler un nouvel état physique (une sortie supplémentaire). Le système reste non singulier, car chaque condition de Dirichlet remplace une équation linéaire indépendante.

Stratégies de sélection des nœuds à tester

Stratégie A – Réseau complet

- Tester successivement tous les nœuds (sauf entrée et sortie) ;
- Calculer la solution et la RMSE pour chaque nœud ;
- Avantage : méthode exhaustive et précise ;
- Inconvénient : temps de calcul important pour un grand réseau.

Stratégie B – Voisinage des capteurs

- Ne tester que les nœuds situés dans un rayon R d'au moins un capteur ;
- Réduction significative du nombre de cas à calculer ;
- Inconvénient : risque de rater une fuite si les capteurs sont trop éloignés.

Résultats

Dans ce travail, avec une pression d'entrée de 10 appliquée au nœud d'entrée $\text{posE} = 7$, et une pression de sortie fixée à 0 au nœud $\text{posS} = nbN - 1$ (soit ici $\text{posS} = 48$), le calcul a permis d'identifier les dix nœuds les plus probables où une fuite pourrait se produire dans le réseau.

Parmi ces nœuds, le **nœud 34** s'est révélé être le plus plausible, avec une pression presque nulle, ce qui correspond exactement à la prévision initiale basée sur les conditions de Dirichlet imposées :

$$p_\ell = 0 \quad \text{pour tous les nœuds internes, sauf les nœuds d'entrée et de sortie.}$$

De plus, quelques observations complémentaires ont été faites :

- lorsque la position de sortie est fixée à $posS = 30$, la fuite probable se déplace vers le nœud 36 ;
- lorsque la sortie est déplacée à $posS = 21$, le nœud 48 devient le plus probable.

Ces résultats montrent que la localisation de la fuite dépend fortement de la position du nœud de sortie, ce qui confirme la sensibilité du modèle aux conditions aux limites et la cohérence de l'approche numérique.

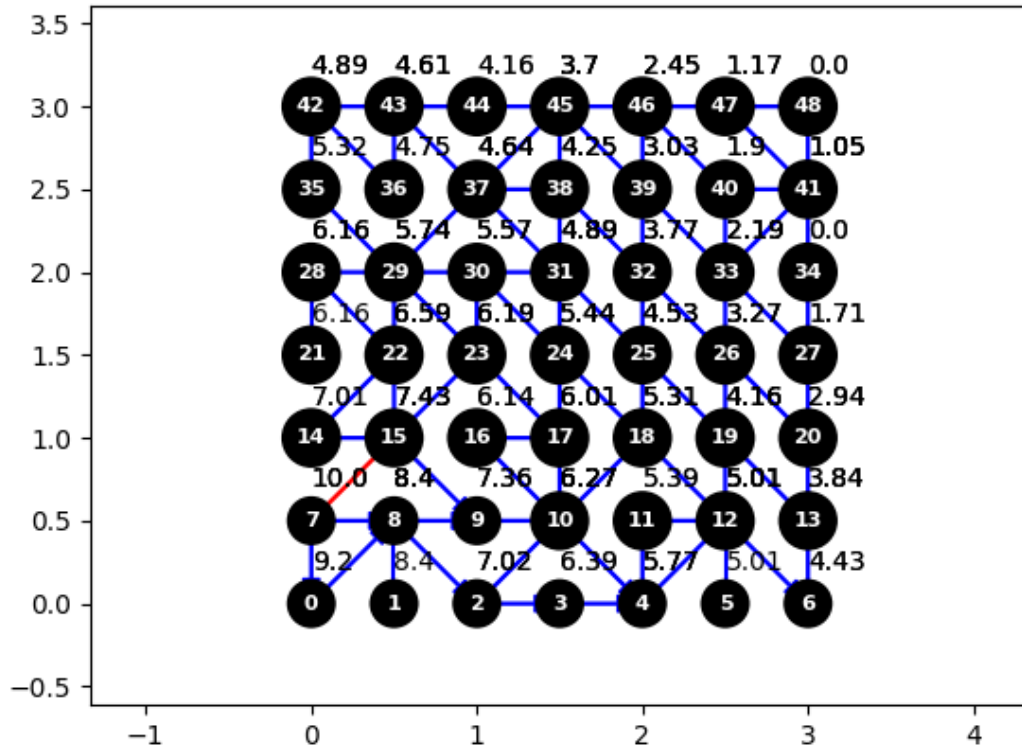


FIGURE 3 – Fuite plausible avec $posS = nbN - 1$

Top candidats (RMSE plus petit = meilleur):			
0)	noeud	34	RMSE = 7.2184e-01
1)	noeud	1	RMSE = 7.5241e-01
2)	noeud	47	RMSE = 7.8513e-01
3)	noeud	0	RMSE = 1.0124e+00
4)	noeud	41	RMSE = 1.0310e+00
5)	noeud	27	RMSE = 1.2022e+00
6)	noeud	36	RMSE = 1.2361e+00
7)	noeud	40	RMSE = 1.2798e+00
8)	noeud	21	RMSE = 1.3510e+00
9)	noeud	5	RMSE = 1.3588e+00

We then probably deduce that: fuite au noeud 34 (RMSE = 7.2184e-01)

FIGURE 4 – Classement top 10 fuites plausibles

Complexité et optimisation

Chaque nœud testé correspond à la résolution d'un système linéaire de taille n . Avec la méthode de Cholesky, la complexité est environ $O(n^3)$. Pour les grands réseaux, on peut optimiser :

- en limitant l'ensemble des candidats (stratégie B) ;
- ou en utilisant des méthodes de résolution plus rapides adaptées aux grandes matrices.

Conclusion et perspectives

Ce travail nous a permis de développer une modélisation mathématique complète d'un réseau hydraulique à partir de la loi des noeuds. Nous avons montré que cette loi conduit naturellement à un système linéaire de la forme $Ap = b$ où la matrice A représente un Laplacien pondéré du réseau. Cette formulation relie directement la physique du problème comme la loi des noeuds à une approche numérique robuste.

L'étude a ensuite porté sur la mise en oeuvre et la comparaison de plusieurs méthodes de résolution. Sur les petits reseaux, les méthodes de Cramer et de Cholesky ont donné des résultats identiques en termes de précision, validant ainsi la cohérence du modèle. Cependant, sur des réseaux plus grands, la méthode de Cramer s'est révélée trop coûteuse en temps de calcul, tandis que la décomposition de Cholesky s'est montrée extrêmement rapide et stable.

Enfin, la dernière partie du projet a été consacrée à la détection de fuites dans le réseau à partir de mesures de pression partielle. Les résultats obtenus montrent que la noeud de fuite peut être indentifié avec une bonne précision. Cela confirme la validité du modèle et la pertinence de l'approche pour des réseaux réels.

Si nous avons plus de temps et devions améliorer encore de ce TP, plusieurs prolongements sont possibles : intégrer des données réelles afin de tester la robustesse du modèle sur des réseaux d'eau urbains, ou développer un algorithme d'estimation automatique de fuite basé sur l'apprentissage automatique pour détecter et localiser la fuite en temps réel.

Bilans personnalisés

NGUYEN Manh Hung : Ce TP m'a permis de mieux comprendre l'application concrète de l'analyse numérique et de voir comment les mathématiques peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes réels. J'ai découvert qu'un phénomène physique, comme la circulation de l'eau dans un réseau peut être modélisé par des équations et résolu efficacement par ordinateur. Grâce à ce travail, je vois désormais les mathématiques non plus comme une théorie abstraite, mais comme un outil essentiel pour comprendre et améliorer le monde réel.

NGO Tan Minh Duy : Même s'il reste quelques points du TP que je n'ai pas encore eu le temps d'approfondir, ce projet est sans doute le plus concret que j'aie réalisé. C'est la première fois que j'ai pu appliquer réellement les algorithmes de Cholesky et de Cramer, étudiés de façon théorique en cours, à un cas pratique. Ce travail m'a aussi appris à lire, comprendre et adapter le code existant au lieu de tout créer moi-même, ce qui m'a aidé à développer des compétences en analyse, intégration et adaptation de code, très utiles pour de futurs projets.

Références

- [1] Wikipédia, *Règle de Cramer*, https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_de_Cramer,